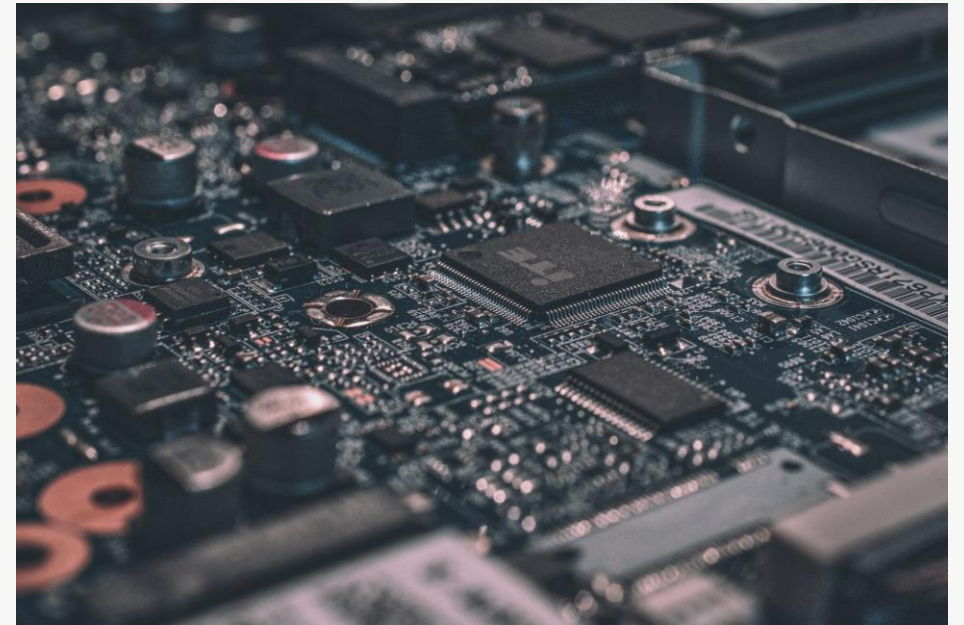


A bitektől a zsebünkben lévő gépig

Hogyan számol a számítógép?

Komplementer, alpműveletek
és a számítógépek fejlődése



Két történet: egyszerű műveletek és
egyre összetettebb gépek.

Két kérdés viszi végig az órát

Hogyan számol?

Ugyanazok a műveletek,
más számjegyek.
A kivonásból összeadás lesz.

Hogyan változott?

Minden korszak megoldott
egy korábbi problémát.
Kisebb, rugalmasabb, elérhetőbb.

A végén összekapcsoljuk a bináris szorzást és a mai AI-rendszereket.

Ugyanaz a szám, háromféle leírás

$$13_{10} = 1101_2 = D_{16}$$

A szám értéke ugyanaz. Csak a leírás módja változik.

Mi történik, ha elfogynak a számjegyek?

$$1_2 + 1_2 = 10_2$$

Leírunk egy 0-t, és 1-et viszünk át a következő helyiértékre.

Az átvitel küszöbe a számrendszer alapja

Kettes

$$1_2 + 1_2 = 10_2$$

Küszöb: 2

Nyolcas

$$7_8 + 3_8 = 12_8$$

Küszöb: 8

Tizenhatos

$$F_{16} + 1_{16} = 10_{16}$$

Küszöb: 16

Az írásbeli összeadás elve mindhárom esetben ugyanaz.

Négy egyszerű szabály

Nincs átvitel

$$0 + 0 = 0$$

$$0 + 1 = 1$$

$$1 + 0 = 1$$

Van átvitel

$$1 + 1 = 10_2$$

$$1 + 1 + 1 = 11_2$$

Mindig a jobb szélső, legkisebb helyiértéken kezdünk.

Összeadás: a bitek mögött 11 + 6 áll

Első szám

1

0

1

1

Második szám

0

1

1

0

Eredmény

1

0

0

0

1

$$1011_2 + 0110_2 = 10001_2 \rightarrow 11 + 6 = 17$$

Kövessük egyenként az átvitelt

Az átvitel mindig a következő oszlopban vesz részt.

1. oszlop

$$1 + 0 = 1$$

Leírjuk: 1
Átvitel: 0

2. oszlop

$$1 + 1 = 10_2$$

Leírjuk: 0
Átvitel: 1

3. oszlop

$$0 + 1 + 1 = 10_2$$

Leírjuk: 0
Átvitel: 1

4. oszlop

$$1 + 0 + 1 = 10_2$$

Leírjuk: 0
Átvitel: 1

A megmaradt átvitel is számjegy lesz: 10001_2 .

Próbáljuk ki együtt!

Mennyi $101_2 + 011_2$?

A: 1000_2

B: 111_2

C: 110_2

Előbb gondolkodjunk, utána ellenőrizzük közösen!

Egy kivonás kétféle megközelítése

$$7 - 5 = 7 + (-5)$$

Ha tudjuk ábrázolni a -5 -öt, összeadással is elvégezhetjük a kivonást.

Komplementer: egészítsük ki a számot!

9-es komplement

$$123 + 876 = 999$$

Minden számjegyet
9-re egészítünk ki.

10-es komplement

$$123 + 877 = 1000$$

A 9-es komplementhez
hozzáadunk 1-et.

Ebben a példában három számjegyet rögzítettünk.

Egyes komplement: minden bitet megfordítunk

Eredeti

0

0

1

0

1

1

0

1

Megfordítva

1

1

0

1

0

0

1

0

$0 \rightarrow 1$ és $1 \rightarrow 0$

Kettes komplement: bitfordítás, majd +1

+5

0

0

0

0

0

1

0

1

Bitfordítás

1

1

1

1

1

0

1

0

Hozzáadunk 1-et

1

1

1

1

1

0

1

1

A 11111011 bitsorozat 8 bites kettes komplementben -5.

Ugyanazok a bitek, eltérő jelentés



Előjel nélküli értelmezés

251

Előjeles kettes komplement

-5

A bitsorozat mellett az ábrázolási módot is ismernünk kell.

7 – 5: a kivonásból összeadás lett

+7

0	0	0	0	0	1	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

–5

1	1	1	1	1	0	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

8 bites eredmény

0	0	0	0	0	0	1	0	= 2
---	---	---	---	---	---	---	---	-----

A teljes összeg: 1 00000010. A 9. biten keletkező átvitelt elhagyjuk.

Kézi kivonás: kölcsönzünk egy helyiértékről

Egyszerű példa

$$1101_2 - 0101_2 = 1000_2$$

$$13 - 5 = 8$$

Amikor kölcsön kell

$$10_2 - 1_2 = 1_2$$

A magasabb helyről kapott egy egység itt kettőt ér.

A kölcsönzés értékét is a számrendszer alapja határozza meg.

Szorzás: részszorzatok és összeadás

$$101_2 \times 11_2$$

Első részszorzat

0

1

0

1

Eltolt részszorzat

1

0

1

0

$$0101_2 + 1010_2 = 1111_2 \rightarrow 5 \times 3 = 15$$

Balra tolás: a helyiérték megkétszereződik

Eredeti

0

0

1

1

Egy bit balra

0

1

1

0

$3 \times 2 = 6$, amíg az eredmény elér a rendelkezésre álló biteken.

Egy perc önálló gondolkodás

Mi a +3 kettes komplemente 8 biten?

A: 11111100

B: 11111101

C: 10000011

Előbb gondolkodjunk, utána ellenőrizzük közösen!

Rövid szünet, majd nézőpontváltás

**A műveletek egyszerűek.
A gépek története izgalmas.**

Hogyan lett a számolásból mindennapi technológia?

Amikor a „computer” még ember volt

Egy munkakör neve

Emberek készítettek számítási táblázatokat: csillagászathoz, hajózáshoz és mérnöki feladatokhoz.

I. generáció: gyorsabb számítás, nagyobb gép

A megoldás

Elektroncsövek mint
elektronikus kapcsolók.

1940-es és 1950-es évek.

Az új nehézség

Méret, energiafogyasztás,
hőtermelés, karbantartás.

A géphez külön terem kell.

Az elektronikus működés nagy gyorsulást hozott az elektromechanikus gépekhez képest.

ENIAC: a gép, amely megtöltötte a termet



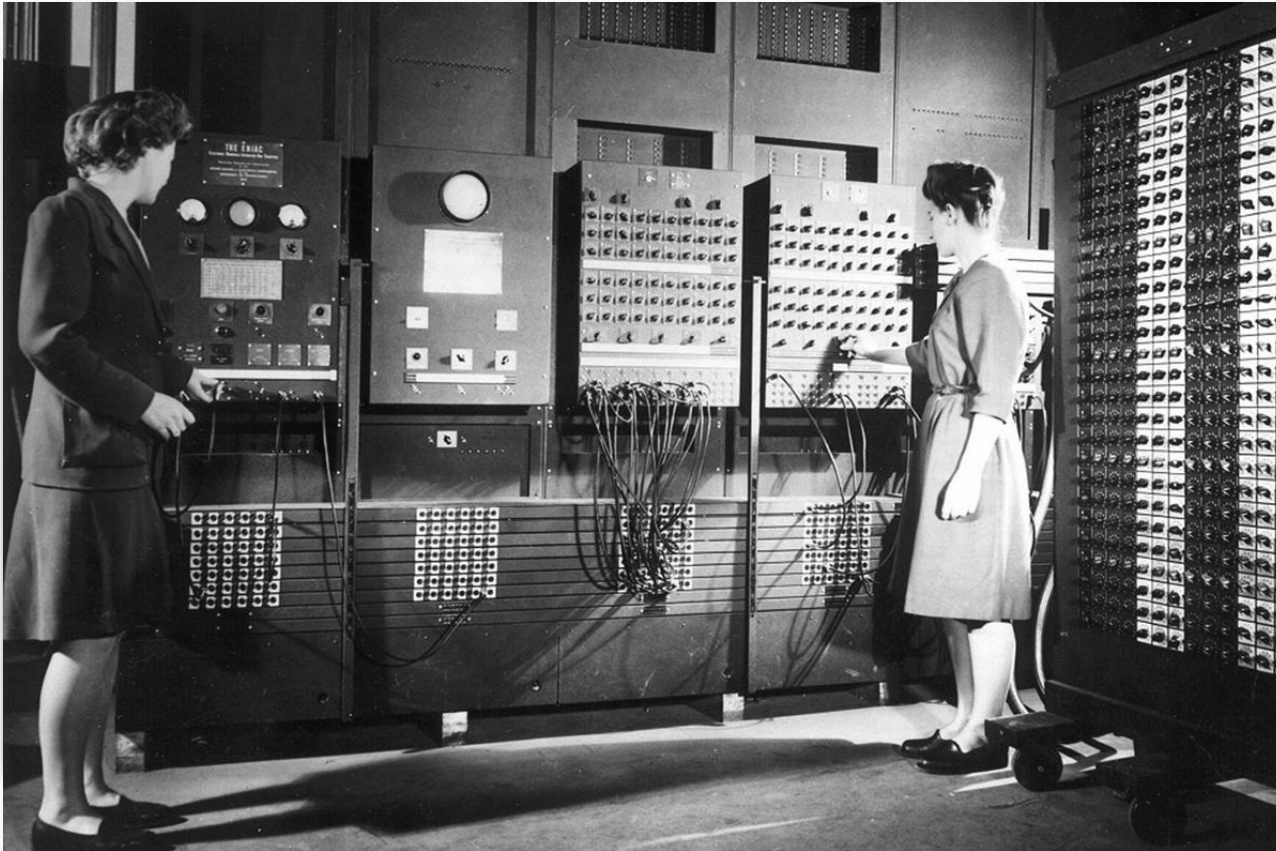
1946: nyilvános bemutató

Kb. 18 000 elektroncső.
Mintegy 30 tonna.

A saját korában rendkívül gyors
számológép.

Fotó: történeti ENIAC-felvétel / IEEE Spectrum

Programozás billentyűzet helyett kábelekkel



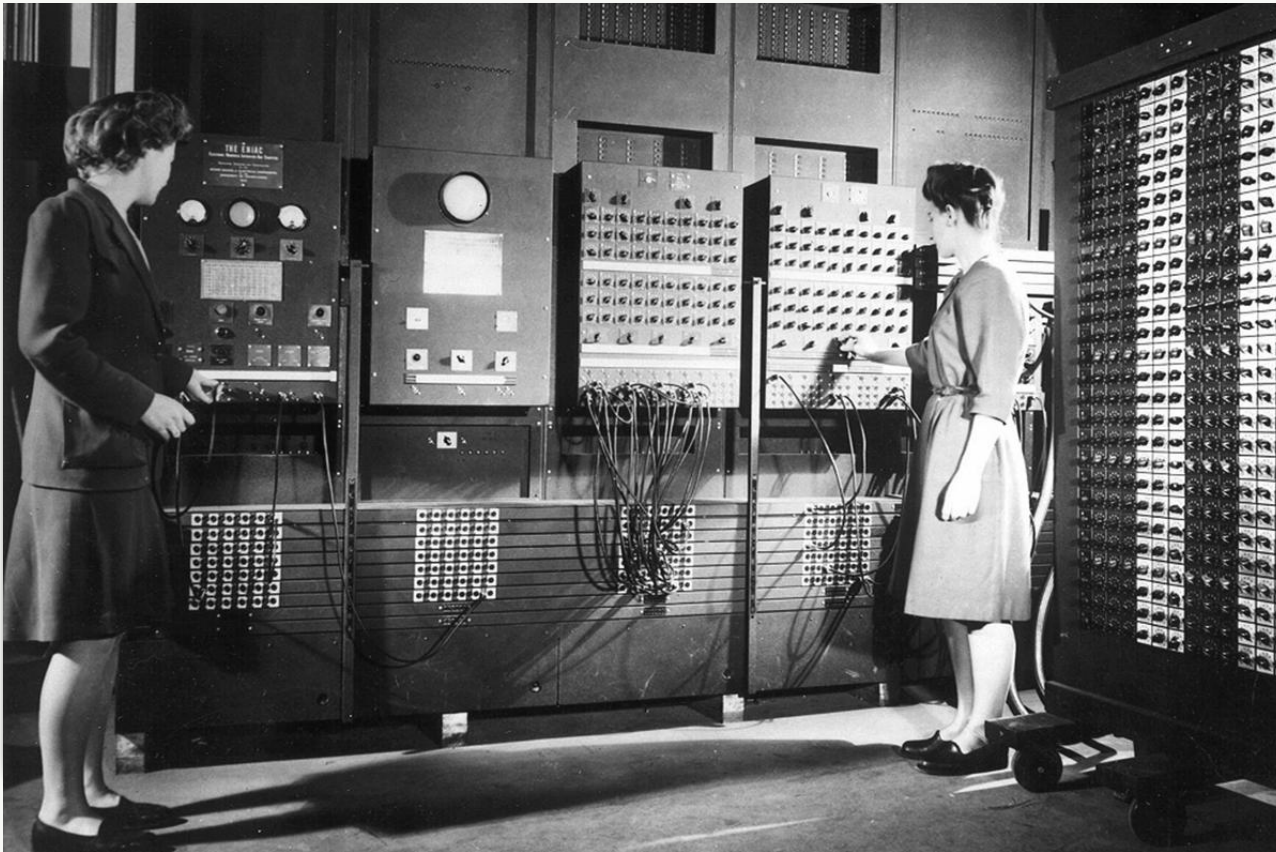
Egy új feladat: új beállítás

Kábelek átkötése.
Kapcsolók beállítása.

A program a gép fizikai konfigurációjában is megjelent.

Fotó: US Army / archív felvétel, NPR

A gép mögött programozók álltak



Az ENIAC hat úttörő programozója

Matematikai feladatból végrehajtható lépéssorozat.

A programozás már ekkor önálló szakértelmet igényelt.

Fotó: US Army / NPR • történet: Penn Today

Az ENIAC nem binárisan számolt

**Elektronikus $\neq$ automatikusan
bináris**

Az ENIAC számábrázolása alapvetően decimális volt.

A fordulat: tároljuk a programot is!

Új program betöltése átkötés helyett

Az utasításokat ugyanúgy tárolhatjuk a memóriában, mint az adatokat.

EDVAC: a terv és a működő gép nem ugyanaz

1945: fontos leírás

First Draft of a Report
on the EDVAC

A tárolt programú gép
felépítésének ismertetése.

Az alapötlet

Bináris ábrázolás.
Memóriában tárolt utasítások.

A programozás rugalmasabbá válik.

A tárolt program fejlődése több kutató és mérnök közös munkája volt.

Neumann János: több területet összekötő gondolkodó



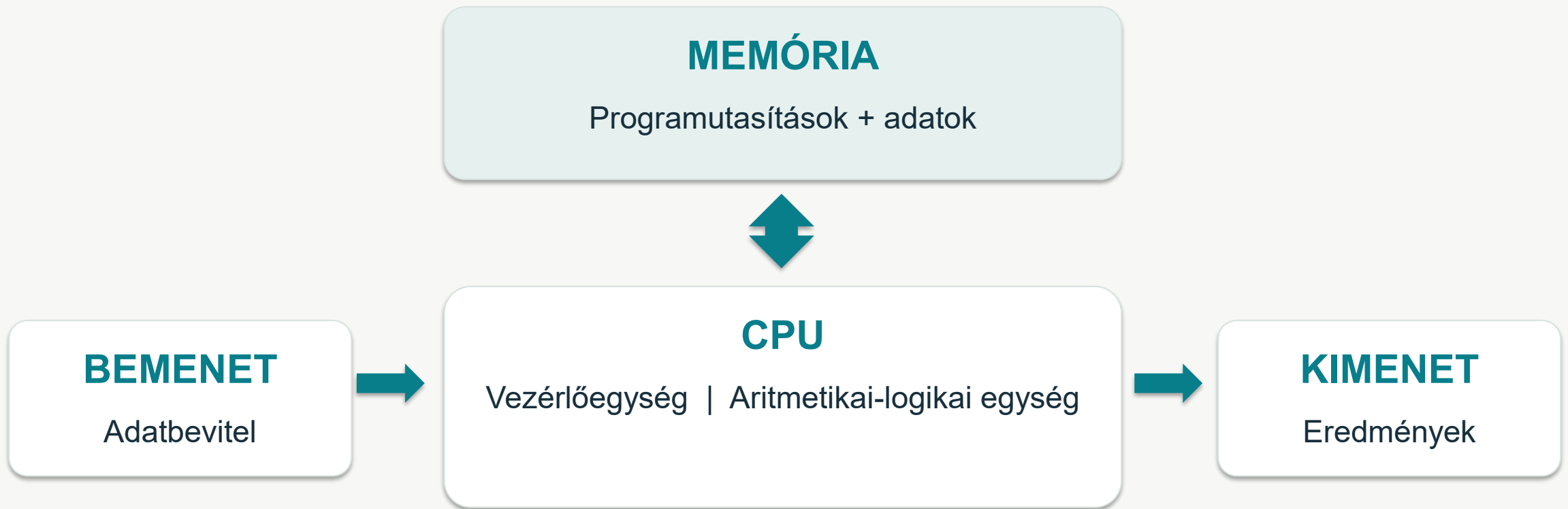
1903–1957

Matematika, fizika,
játékelmélet és számítástechnika.

A számítógép felépítésének leírása
tartós hatást gyakorolt.

Portré: Atomic Archive / archív Neumann-felvétel

A Neumann-architektúra: ki mit csinál?



A közös memória az adatokat és a végrehajtandó utasításokat is tárolja.

A Neumann-elvek hétköznapi nyelven

Tárolt program

A gép utasításai
a memóriában vannak.

A program lecserélhető.

Közös memória

Program és adat
közös memóriában.

A gép biteket tárol.

Automatikus vezérlés

Utasítások követik
egymást.

Elágazás és ugrás
módosíthatja a sorrendet.

A klasszikus modell bináris ábrázolásra és általános célú feldolgozásra épül.

Egy C# példa mögött is utasítások vannak

```
int a = 10;  
int b = 20;  
int result = a + b;  
Console.WriteLine(result);
```

A processzor nézőpontja

1. Utasítás beolvasása.
2. Értelmezés.
3. Végrehajtás.
4. Folytatás.

A CPU gépi utasításokat hajt végre; a C# forráskódot le kell fordítani.

II. generáció: a tranzisztor fordulata



1947: Bell Laboratories

Elektroncső helyett
félvezető eszköz.

Kisebb méret, kevesebb hő,
gazdaságosabb működés.

Fotó: Nokia Bell Labs archívuma

A kisebb géphez könnyebben írható program kell

A hardver változik

Tranzisztoros gépek.

Még nagy és drága rendszerek, de javuló megbízhatóság.

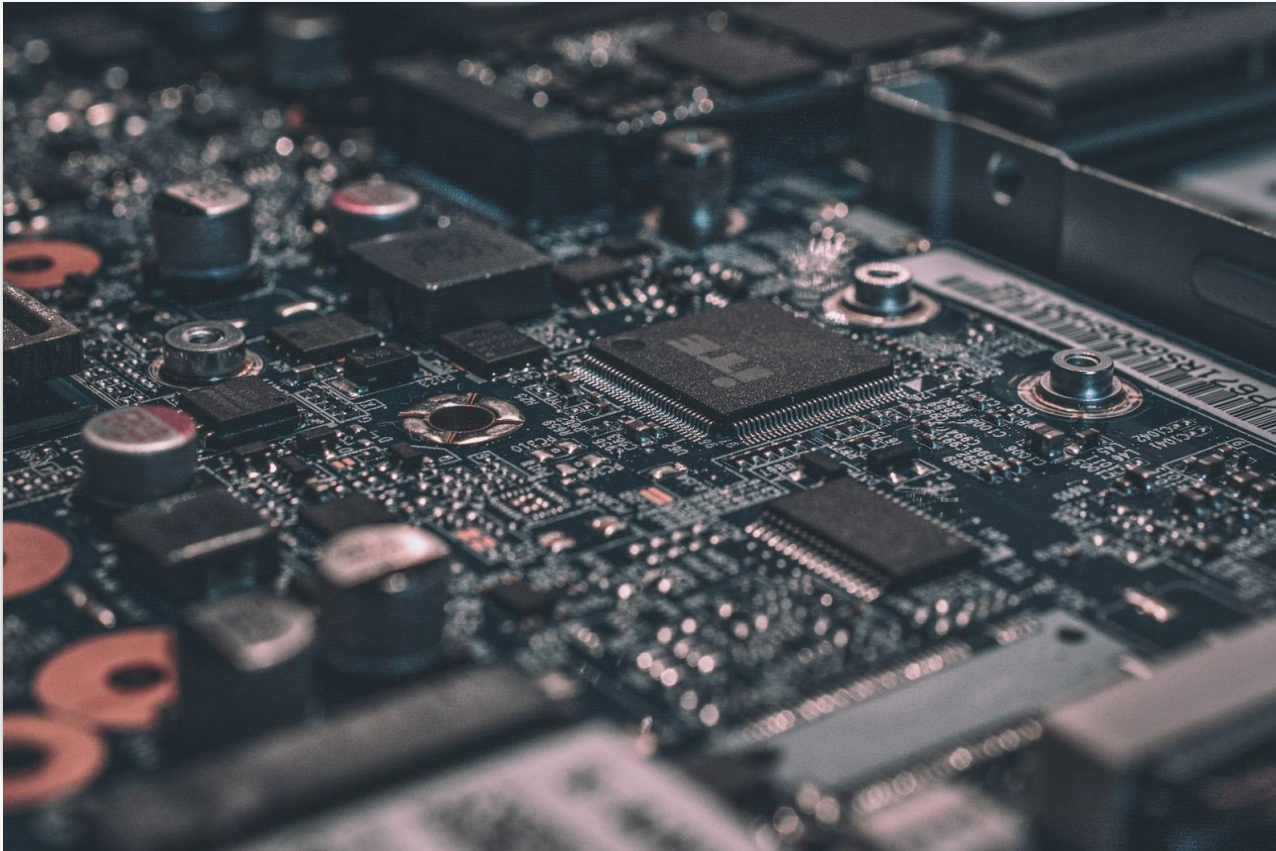
A szoftver is változik

FORTRAN: tudományos számítás.

COBOL: üzleti adatfeldolgozás.

A fejlődés a programozók munkáját is átalakította.

III. generáció: több elem egyetlen lapkán



Integrált áramkör – IC

Az alkatrészek mellett kapcsolataik is integrálhatók.

Kisebb, összetettebb és nagyobb sorozatban gyártható áramkörök.

Mai áramköri illusztráció: Alexandre Debiève / Unsplash

Az operációs rendszer megszervezi a munkát

Programok

Melyik program
mikor fusson?

Hogyan osztozzanak
az erőforrásokon?

Memória és eszközök

Hol legyenek az adatok?

Ki használja a nyomtatót,
a tárolót vagy a terminált?

Az operációs rendszerek korábban is léteztek; ebben a korszakban szerepük bővült.

IBM System/360: megőrizni a szoftver értékét



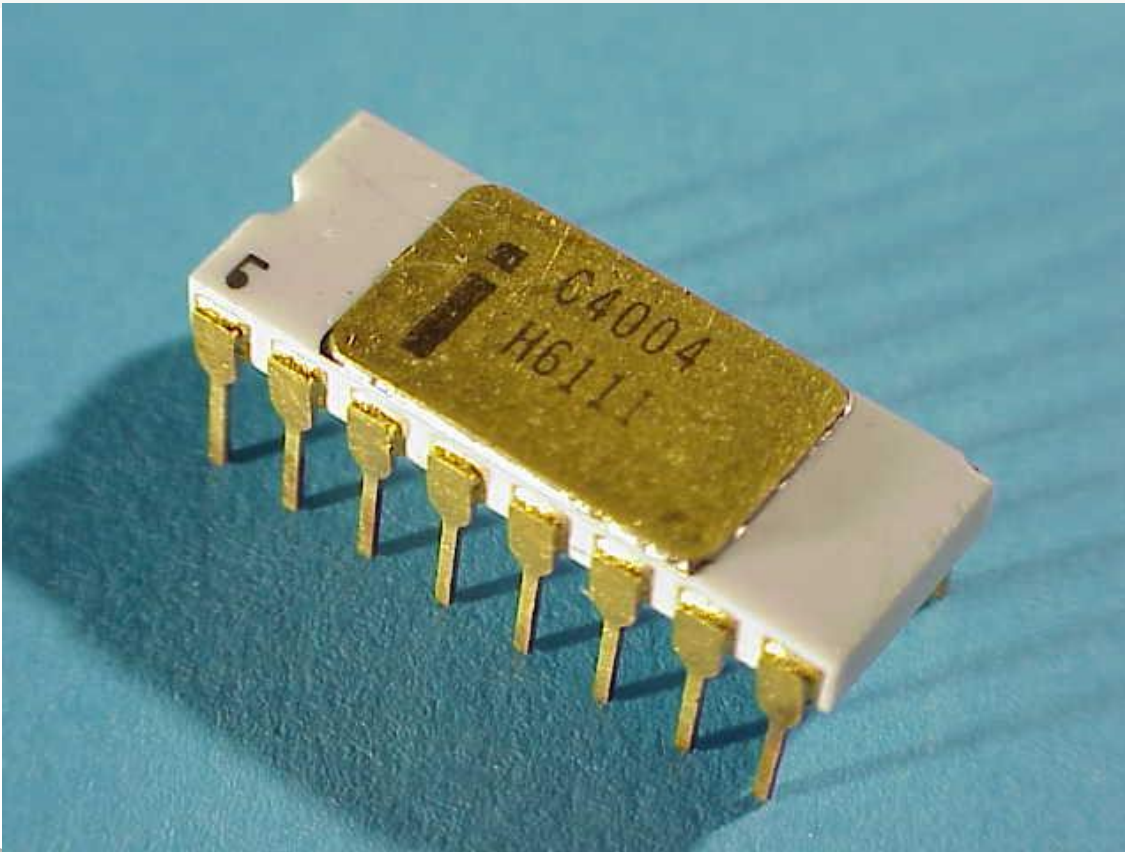
1964: kompatibilis gépcsalád

Különböző teljesítmény.
Közös architektúra.

Növekedéskor ne kelljen minden
programot újraírni.

Korabeli IBM-fotó • internetes közlés: RouteSolution

IV. generáció: a CPU egy chipre kerül



1971: Intel 4004

Egy mikroprocesszor
a CPU funkcióit integrálja.

Teljes számítógéphez memória és
más egységek is kellenek.

Intel 4004 fotó • internetes közlés: Elektrolab

A számítógép bekerül az irodába és az otthonba



Megjelenik a személyi számítógép

A géphez már egyetlen felhasználó is hozzáférhet.

A szoftverek hétköznapi feladatokat oldanak meg.

IBM PC 5150 • Science Museum Group, CC BY-NC-SA 4.0

Négy állomás a személyi számítógép történetéből

1975

Altair 8800
A hobbigépek világa

1977

Apple II
Szélesebb
felhasználás

1981

IBM PC
Új platform

1984

Macintosh
Grafikus felület

A számítógéphez kapcsolódó elvárások is változnak: használhatóság és alkalmazások.

A számítógép hétköznapi munkaeszközzé válik

Munka

Szövegszerkesztés.
Táblázatkezelés.
Adatbázisok.

Alkotás és játék

Grafika.
Zene és multimédia.
Játékok.

Kapcsolattartás

Üzenetek.
Információkeresés.
Közös munka.

A számítógép értékét az határozza meg, milyen feladatot old meg a felhasználónak.

A következő lépés: összekötjük a gépeket

1969

ARPANET
Korai hálózat

1983

TCP/IP
Az ARPANET átállása

1989–1991

World Wide Web
Ötlettől a működő
szolgáltatásig

Az internet hálózatok rendszere. A web az interneten működő szolgáltatás.

A számítógép sokszor láthatatlan

Telefon és autó

Navigáció.
Érzékelők feldolgozása.
Kommunikáció.

Háztartás és ipar

Mosógép vezérlése.
Gépek szabályozása.
Mérések feldolgozása.

A beágyazott rendszer egy nagyobb eszköz részeként végez meghatározott feladatokat.

V. generáció: inkább cél, mint alkatrészváltás

Az eredeti elképzelés

Tudásfeldolgozás.
Következtetés.
Párhuzamos működés.

Miért bizonytalan?

Nincs egyetlen új alkatrész, amely kijelöli a korszakot.

A határ nem olyan éles, mint a mikroprocesszornál.

A japán Fifth Generation Computer Systems projekt 1982-ben indult.

AI: a szabályok mellett az adatok is tanítanak

Kézzel írt szabály

Ha bizonyos szavak szerepelnek a panaszban, kapjon adott kategóriát.

Tanult mintázat

Sok címkézett példából a modell megtanulja a kategóriákhoz kapcsolódó mintázatokat.

A tanuló modell is számításokat végez, és az eredménye téves is lehet.

A gyorsulás egyik útja: több egység dolgozik

Több CPU-mag

A feladat részfeladatai
párhuzamosan futhatnak.

A programnak is ki kell használnia ezt.

GPU és gyorsítók

Sok hasonló numerikus
művelet végrehajtása.

Különösen hasznos nagy
adatmennyiségnél.

Több feldolgozóegység nem jelent automatikusan arányos gyorsulást.

CPU, GPU, NPU: feladathoz választott eszköz

CPU

Általános feladatok.
Vezérlés.
Rugalmas végrehajtás.

GPU

Sok párhuzamosítható
grafikai és numerikus
művelet.

NPU / AI-gyorsító

Bizonyos neurális hálózati
műveletekre optimalizált
feldolgozás.

Egy korszerű rendszerben többféle feldolgozóegység működhet együtt.

Felhő vagy helyi feldolgozás?

Felhő

Távoli gépek végzik
a munka egy részét.

Nagy kapacitás és központi
szolgáltatások.

Edge

A feldolgozás az adat
keletkezéséhez közel történik.

Gyors reakció és kevesebb adatküldés.

A két megközelítés együtt is használható: a rendszer feladatait megosztjuk.

Hol érdemes elvégezni ezt a feladatot?

Egy gép veszélyes állapotát azonnal fel kell ismerni. Mi a fontos szempont?

A: közeli feldolgozás

**B: minden adat távoli
küldése**

**C: kizárólag a tárhely
mérete**

Előbb gondolkodjunk, utána ellenőrizzük közösen!

Merre tart a fejlődés?

Új számítási módok

Kvantumszámítás.
Neuromorfikus rendszerek.

Meghatározott problémákhoz
eltérő megközelítések.

Új felépítés

Chiptetek.
Specializált gyorsítók.

A rendszer többféle
elemből épülhet fel.

Hatékonyság

Energiafogyasztás.
Adatmozgatás.
Hőtermelés.

A teljesítménynek ára van.

A következő korszakot több párhuzamos technológiai irány alakítja.

Körülbelül 80 év: a teremtől a zsebünkig

1940-es évek

Teremnyi gép.
Külön szakemberek.
Drága számítási kapacitás.

Mai eszközök

Zsebben hordható rendszer.
Hálózati kapcsolat.
Sokféle mindennapi feladat.

Nemcsak a sebesség változott: a hozzáférés és a felhasználás is.

A generációk: egymásra épülő megoldások

I.	Elektroncső	Elektronikus számítás
II.	Tranzisztor	Kisebb és megbízhatóbb kapcsolók
III.	Integrált áramkör	Több elem és kapcsolat egy lapkán
IV.	Mikroprocesszor	A CPU funkciói egy chipen
V.	Nem egységes technológia	AI és párhuzamos következtetés céljai

A mikroprocesszor IC, az IC pedig tranzisztorokat is tartalmaz: a korszakok egymásra épülnek.

Mi köti össze a bináris szorzást és az AI-t?

Sok egyszerű művelet, összetett szervezésben

A modern modellek is bitekkel ábrázolt számokon végeznek összeadásokat és szorzásokat.

Öt gondolat, amelyet érdemes hazavinni

A számolás

Átvitel és helyiérték.

Komplementer és rögzített bitszám.

A gép

Tárolt program.

Egymásra épülő hardvertechnológiák.

A felhasználás

Sokféle eszköz és feladat.

A fejlődés ma több irányban zajlik.

A technológiai váltásokat az általuk megoldott problémákkal együtt jegyezzük meg.

Ellenőrizzük: el tudjuk mesélni a lényegét?

- 1 Miért lesz $1_2 + 1_2$ eredménye 10_2 ?
- 2 Hogyan képezzük a -5 -öt 8 bites kettes komplementumban?
- 3 Mit változtatott meg a tárolt program elve?
- 4 Mely technológiák különítik el az első négy generációt?
- 5 Miért nem egyértelmű az ötödik generáció fogalma?

További olvasás és történeti források

[Penn Today — ENIAC és programozói](#)

[Computer History Museum — számítógépek idővonala](#)

[Computer History Museum — a tranzisztor története](#)

[Computer History Museum — Kilby és Noyce integrált áramkörei](#)

[IBM — System/360](#)

[Intel — a 4004 története](#)

[CERN — a World Wide Web születése](#)

[ICOT archívum — Fifth Generation Computer Systems](#)

Képek, licencek és mai trendek forrásai

[ENIAC-terem: archív felvétel, IEEE Spectrum](#)

[ENIAC programozói: US Army / NPR, történeti felvétel](#)

[Neumann-portré: Atomic Archive, archív felvétel](#)

[Bell Labs kutatói: Nokia Bell Labs archívuma](#)

[IBM System/360: korabeli IBM-fotó, RouteSolution közlése](#)

[Intel 4004: Elektrolab internetes közlése](#)

[IBM 5150: Science Museum Group • CC BY-NC-SA 4.0](#)

[Áramköri kép: Alexandre Debiève / Unsplash](#)

[GPU-s számítás: NVIDIA • Edge computing: AWS](#)

A fotók méretezve, néhol vágva szerepelnek. A szövegek és ábrák szerkeszthetők.